INSTITUTO TECNOLÓGICO BELTRÁN

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR – GRUPO 3

-Materia: Base de Datos

-Comisión: 2º 1º TM

-Docente: Yanina Scudero

-Alumnos: Benítez Cabrera, Cruz Luciano, Guerrero Yamila, Ibarra Server, Maidana Carolina, Provenzano Ariadna, Rojas Benjamin, Sabala Leandro

---

Situación

Un instituto de estudios terciarios lleva sus registros de materias, profesores y alumnos de forma manual. Necesitan informatizar el sistema para gestionar inscripciones, calificaciones y rendimiento académico.

Objetivos del sistema

• Registrar alumnos, profesores y materias.
• Inscribir alumnos a materias en distintos ciclos lectivos.
• Registrar calificaciones por alumno y materia.
• Consultar historial académico, docentes por materia, materias aprobadas y reprobadas.

Tareas a realizar

1. Identificar las entidades necesarias.

2. Diseñar las tablas y relaciones en formato Word/Excel.
3. Crear el script SQL (DDL) de las tablas.
4. Insertar datos de prueba (mínimo 10 registros totales).
5. Actualizar la calificación de un alumno en una materia.
6. Eliminar un alumno egresado y todas sus inscripciones.
7. Escribir consultas SQL útiles, por ejemplo:
   ○ Promedio de un alumno.
   ○ Materias dictadas por un profesor.
   ○ Alumnos inscriptos en una materia.
8. Crear al menos 1 vista.
   ○ Ejemplo: “reporte académico por alumno”.
9. Crear un usuario (no root) y conceder permisos para que solo pueda realizar consultas.

Simulación gráfica de tablas

1. ENTIDADES NECESARIAS

- Alumnos
- Profesores
- Materias
- Inscripciones
- Calificaciones
- Ciclos Lectivos

Estas entidades permiten:

- Registrar alumnos y profesores
- Asociar materias a profesores
- Inscribir alumnos en materias
- Guardar notas y consultar historial académico.

2. DISEÑO DE TABLAS Y RELACIONES

Tabla: Alumnos

Campo	Tipo	Clave
Id_alumno	INT	PK
Nombre	VARCHAR(50)	
Apellido	VARCHAR(50)	
dni	VARCHAR(15)	
Fecha_nacimiento	DATE	
Email	VARCHAR(100)	

Tabla: Profesores

Campo	Tipo	Clave
Id_profesor	INT	PK
Nombre	VARCHAR(50)	
Apellido	VARCHAR(50)	
Especialidad	VARCHAR(50)	
Email	VARCHAR(100)	

Tabla: Materias

Campo	Tipo	Clave
Id_materia	INT	PK
Nombre_materia	VARCHAR(100)	
Carga_horaria	INT	
Id_profesor	INT	FK

Relación:

- Un profesor puede dictar muchas materias.
- Una materia pertenece a un profesor.

Tabla: Ciclos_Lectivos

Campo	Tipo	Clave
id_ciclo	INT	PK
Anio	INT	
Cuatrimestre	VARCHAR(20)	

Tabla: Inscripciones

Campo	Tipo	Clave
Id_inscripcion	INT	PK
Id_alumno	INT	FK
Id_materia	INT	FK
Id_ciclo	INT	FK
Id_profesor	INT	FK
Fecha_inscripcion	DATE	

Relaciones:

- Un alumno puede inscribirse en muchas materias.
- Una materia puede tener muchos alumnos.
- Cada inscripción pertenece a un ciclo lectivo.

Tabla: Calificaciones

Campo	Tipo	Clave
Id_calificacion	INT	PK
id_inscripcion	INT	FK
Nota	DECIMAL()	
Condicion	VARCHAR(20)	

Scripts SQL

-- 3. CREAR SQL

CREATE TABLE alumnos(

```
    id_alumno INT,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
    dni VARCHAR(15) NOT NULL,
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
    email VARCHAR(100),
    CONSTRAINT PK_Alumnos PRIMARY KEY (id_alumno),
    CONSTRAINT UQ_Alumno_DNI UNIQUE (dni),
    CONSTRAINT UQ_Alumno_Email UNIQUE (email)
);

CREATE TABLE profesores(
    id_profesor INT,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
    especialidad VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(100),
    CONSTRAINT PK_Profesores PRIMARY KEY (id_profesor),
    CONSTRAINT UQ_Profesor_Email UNIQUE (email)
);

CREATE TABLE ciclos_lectivos (
    id_ciclo INT,
    anio INT NOT NULL,
    cuatrimestre VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Ciclos PRIMARY KEY (id_ciclo)
);

CREATE TABLE materias(
    id_materia INT,
    nombre_materia VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    carga_horaria INT NOT NULL,
    id_profesor     INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Materias PRIMARY KEY (id_materia),
    CONSTRAINT FK_Materias_Profesores FOREIGN KEY (id_profesor)
REFERENCES profesores(id_profesor),
    CONSTRAINT CHK_Materia_Carga CHECK (carga_horaria > 0)
);

CREATE TABLE inscripciones(
    id_inscripcion INT,
    id_alumno INT NOT NULL,
    id_materia INT NOT NULL,
    id_ciclo INT NOT NULL,
    id_profesor INT NOT NULL,
    fecha_inscripcion DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Inscripciones PRIMARY KEY (id_inscripcion),
    CONSTRAINT FK_Inscripciones_Alumnos FOREIGN KEY (id_alumno)
REFERENCES alumnos(id_alumno),
    CONSTRAINT FK_Inscripciones_Materias FOREIGN KEY (id_materia)
REFERENCES materias(id_materia),
    CONSTRAINT FK_Inscripciones_Ciclos FOREIGN KEY (id_ciclo) REFERENCES
ciclos_lectivos(id_ciclo),
    CONSTRAINT FK_Inscripciones_Profesores FOREIGN KEY (id_profesor)
REFERENCES profesores(id_profesor)
);

CREATE TABLE calificaciones(
    id_calificacion INT,
    id_inscripcion INT NOT NULL,
    nota DECIMAL(4,2) NOT NULL,
    condicion VARCHAR (20) NOT NULL,
```

```
    CONSTRAINT PK_Calificaciones PRIMARY KEY (id_calificacion),
    CONSTRAINT UQ_Calificacion_Inscripcion UNIQUE (id_inscripcion),
    CONSTRAINT FK_Calificaciones_Inscripciones FOREIGN KEY (id_inscripcion)
REFERENCES inscripciones(id_inscripcion)
);
-- 4. INSERTAR DATOS DE PRUEBA
-- 1. Insertar profesores (5 profesores)
INSERT INTO profesores (id_profesor, nombre, apellido, especialidad, email) VALUES
(1, 'Carlos', 'González', 'Matemáticas', 'carlos.gonzalez@instituto.com'),
(2, 'María', 'López', 'Física', 'maria.lopez@instituto.com'),
(3, 'Juan', 'Martínez', 'Programación', 'juan.martinez@instituto.com'),
(4, 'Ana', 'Rodríguez', 'Química', 'ana.rodriguez@instituto.com'),
(5, 'Pedro', 'Sánchez', 'Inglés', 'pedro.sanchez@instituto.com');

-- 2. Insertar ciclos lectivos (3 ciclos)
INSERT INTO ciclos_lectivos (id_ciclo, anio, cuatrimestre) VALUES
(1, 2025, 'Primer Cuatrimestre'),
(2, 2025, 'Segundo Cuatrimestre'),
(3, 2026, 'Primer Cuatrimestre');

-- 3. Insertar materias (6 materias)
INSERT INTO materias (id_materia, nombre_materia, carga_horaria, id_profesor)
VALUES
(1, 'Álgebra Lineal', 60, 1),
(2, 'Física I', 80, 2),
(3, 'Programación en Python', 100, 3),
(4, 'Química General', 70, 4),
(5, 'Inglés Técnico', 40, 5),
(6, 'Cálculo Diferencial', 80, 1);

-- 4. Insertar alumnos (12 alumnos)
```

```
INSERT INTO alumnos (id_alumno, nombre, apellido, dni, fecha_nacimiento, email)
VALUES
(1, 'Luis', 'Pérez', '12345678', '2000-05-15', 'luis.perez@mail.com'),
(2, 'María', 'Gómez', '23456789', '2001-08-22', 'maria.gomez@mail.com'),
(3, 'José', 'Ramírez', '34567890', '1999-11-10', 'jose.ramirez@mail.com'),
(4, 'Laura', 'Torres', '45678901', '2000-03-05', 'laura.torres@mail.com'),
(5, 'Diego', 'Flores', '56789012', '2001-07-19', 'diego.flores@mail.com'),
(6, 'Camila', 'Rojas', '67890123', '2000-09-30', 'camila.rojas@mail.com'),
(7, 'Andrés', 'Mendoza', '78901234', '1999-12-01', 'andres.mendoza@mail.com'),
(8, 'Valentina', 'Ortiz', '89012345', '2000-02-14', 'valentina.ortiz@mail.com'),
(9, 'Sebastián', 'Castro', '90123456', '2001-06-25', 'sebastian.castro@mail.com'),
(10, 'Daniela', 'Silva', '01234567', '2000-10-08', 'daniela.silva@mail.com'),
(11, 'Felipe', 'Morales', '11234567', '1999-04-12', 'felipe.morales@mail.com'),
(12, 'Sofía', 'Herrera', '12234567', '2001-01-20', 'sofia.herrera@mail.com');

-- 5. Insertar inscripciones (15 inscripciones)
INSERT INTO inscripciones (id_inscripcion, id_alumno, id_materia, id_ciclo,
id_profesor, fecha_inscripcion) VALUES
(1, 1, 1, 1, 1, '2025-02-10'),
(2, 1, 3, 1, 3, '2025-02-10'),
(3, 2, 2, 1, 2, '2025-02-11'),
(4, 3, 1, 1, 1, '2025-02-12'),
(5, 3, 4, 1, 4, '2025-02-12'),
(6, 4, 3, 1, 3, '2025-02-13'),
(7, 5, 5, 1, 5, '2025-02-14'),
(8, 6, 2, 1, 2, '2025-02-15'),
(9, 7, 6, 1, 1, '2025-02-16'),
(10, 8, 4, 1, 4, '2025-02-17'),
(11, 9, 3, 2, 3, '2025-07-10'),
(12, 10, 5, 2, 5, '2025-07-11'),
(13, 1, 6, 2, 1, '2025-07-12'),
```

```
(14, 2, 1, 2, 1, '2025-07-13'),
(15, 11, 2, 2, 2, '2025-07-14');

-- 6. Insertar calificaciones (10 calificaciones)
INSERT INTO calificaciones (id_calificacion, id_inscripcion, nota, condicion) VALUES
(1, 1, 8.50, 'Aprobado'),
(2, 2, 9.00, 'Aprobado'),
(3, 3, 6.75, 'Aprobado'),
(4, 4, 4.50, 'Desaprobado'),
(5, 5, 7.00, 'Aprobado'),
(6, 6, 8.00, 'Aprobado'),
(7, 7, 5.50, 'Desaprobado'),
(8, 8, 9.50, 'Aprobado'),
(9, 9, 7.75, 'Aprobado'),
(10, 10, 6.00, 'Aprobado');
-- 5. ACTUALIZAR CALIFICACIÓN DE ALUMNO
UPDATE calificaciones
SET nota = 6.00, condicion = 'Aprobado'
WHERE id_inscripcion = 4;

SELECT * FROM calificaciones WHERE id_inscripcion = 4;
-- 6. ELIMINAR ALUMNO EGRESADO
-- Iniciar transacción
START TRANSACTION;

DELETE FROM calificaciones
WHERE id_inscripcion IN (
    SELECT id_inscripcion
    FROM inscripciones
    WHERE id_alumno = 4
);
```

```
DELETE FROM inscripciones
WHERE id_alumno = 4;

DELETE FROM alumnos
WHERE id_alumno = 4;

-- Confirmar los cambios
COMMIT;

-- Confirmar:
SELECT * FROM alumnos WHERE id_alumno = 4;
SELECT * FROM inscripciones WHERE id_alumno = 4;
-- 7. CONSULTAS ÚTILES
-- Promedio de un alumno:

SELECT a.nombre, a.apellido, AVG(c.nota) AS Promedio
FROM alumnos a, inscripciones i, calificaciones c
WHERE a.id_alumno = i.id_alumno
AND i.id_inscripcion = c.id_inscripcion
AND a.id_alumno = 2
GROUP BY a.nombre, a.apellido;

-- Materias dictadas por un profesor

SELECT p.nombre, p.apellido, m.nombre_materia
FROM profesores p, materias m
WHERE p.id_profesor = m.id_profesor
AND p.id_profesor = 1;

-- Alumnos inscriptos en una materia
```

```
SELECT a.nombre,
a.apellido,
m.nombre_materia
FROM alumnos a

JOIN inscripciones i
ON a.id_alumno = i.id_alumno

JOIN materias m
ON i.id_materia = m.id_materia

WHERE m.nombre_materia = 'Programación en Python';

-- 8. CREACIÓN VISTA
CREATE VIEW V_REPORTE_ACADEMICO AS
SELECT
    a.id_alumno AS Legajo,
    CONCAT(a.apellido, ', ', a.nombre) AS Alumno,
    m.nombre_materia AS Materia,
    c.nota AS Calificacion,
    c.condicion AS Estado
FROM alumnos a
JOIN inscripciones i ON a.id_alumno = i.id_alumno
JOIN materias m ON i.id_materia = m.id_materia
JOIN calificaciones c ON i.id_inscripcion = c.id_inscripcion;

-- 9. CREACIÓN DE USUARIO
CREATE USER 'consulta_instituto'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Beltran2026!';

GRANT SELECT ON sistema_academico.* TO 'consulta_instituto'@'localhost';
```

FLUSH PRIVILEGES;

Nombres y firmas de integrantes

----------	----------
Benítez Elias	Cruz Luciano
----------	----------
Guerrero Yamila	Ibarra Juan
----------	----------
Maidana Carolina	Provenzano Ariadna
----------	----------
Rojas Benjamin	Sabala Leandro